高校3年・受験生　HS-BIO-U03　遺伝情報の発現と発生

# 授業プリント 遺伝情報の発現と発生　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

遺伝情報の発現と発生｜転写調節・発生のしくみ・遺伝子工学

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U03-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：セントラルドグマ HS-BIOB-U01

### 授業前の確認

- 生物基礎で、DNA の構造（相補性）と転写・翻訳（コドン）を学んでいる。
- タンパク質の立体構造がはたらきを決めることを知っている（HS-BIO-U01）。
- 累乗（$2^n$）と確率の計算ができる。

### 発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：進化 HS-BIO-U05

### この授業の目標

1. DNA の半保存的複製のしくみを、メセルソンとスタールの実験の結果から論理的に説明できる。
2. 原核生物のオペロンと真核生物の転写調節・スプライシングを説明し、突然変異がタンパク質に与える影響を判断できる。
3. 誘導・形成体・母性効果遺伝子・ホメオティック遺伝子などの考え方で、動物の発生のしくみを実験と結びつけて説明できる。
4. 制限酵素・DNA リガーゼ・ベクター・PCR 法・電気泳動などの遺伝子工学の基本技術の原理を説明し、断片の数や量を計算できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：同じゲノムから違う細胞ができる | 5分 | 受精卵から多様な細胞ができることを確認し、「どの遺伝子をいつ使うか」の問題を提起する |
| DNA の複製 | 15分 | 半保存的複製、メセルソンとスタールの実験、リーディング鎖とラギング鎖（例題1） |
| 遺伝子発現の調節 | 20分 | ラクトースオペロン、真核生物の転写調節とスプライシング、突然変異 |
| 発生のしくみ | 25分 | カエルの発生と誘導、形成体、ショウジョウバエの体軸と体節、ホメオティック遺伝子 |
| 遺伝子工学 | 27分 | 制限酵素とベクター、PCR 法、電気泳動、ゲノム編集と iPS 細胞（例題2・例題3） |
| まとめと確認 | 8分 | 確認問題3問、問題プリントの課題を指示 |

## 導入 同じ遺伝情報から、なぜ多様な細胞ができるのか

からだのほぼすべての細胞は、1個の受精卵から体細胞分裂によって生じ、同じ遺伝情報（ゲノム）をもつ。それにもかかわらず、神経細胞・筋細胞・赤血球の前駆細胞など、形もはたらきもまったく違う細胞ができる。これは、細胞ごとに「どの遺伝子を、いつ、どれだけ発現させるか」が調節されているからである。本単元では、遺伝情報が正確に複製されるしくみ、遺伝子の発現が調節されるしくみ、その調節によって発生が進むしくみ、さらにそれを応用した遺伝子工学を学ぶ。

- 複製：遺伝情報を正確に写し取り、娘細胞に伝える。
- 発現の調節：転写の段階を中心に、必要な遺伝子だけを必要なときに発現させる。
- 発生：誘導や位置情報によって、遺伝子の発現が順に切りかわり、からだができていく。

口頭で解説すべきポイント

- 「料理本（ゲノム）は全員同じでも、どのページを開くかで作る料理（細胞）が違う」というたとえで単元の見通しを示す。
  発問：神経細胞と筋細胞は、もっている遺伝子が違うのだろうか。
  予想される反応：同じ遺伝子をもち、発現する遺伝子が違う。
  タイミング：導入

## 定義 DNA の複製

DNA の複製では、2本鎖がほどけ、それぞれの鎖を鋳型として相補的な新しい鎖が合成される。できた2本鎖 DNA は、もとの鎖1本と新しい鎖1本からなる（半保存的複製）。

使える条件・注意

- DNA ポリメラーゼは、ヌクレオチドを 5′ 末端から 3′ 末端の方向にしかつなげられない。
- ほどける向きと同じ向きに連続的に合成される鎖をリーディング鎖、短い断片（岡崎フラグメント）として不連続に合成され、DNA リガーゼでつながれる鎖をラギング鎖という。
- 合成の開始には、プライマーとよばれる短いヌクレオチド鎖が必要である。

口頭で解説すべきポイント

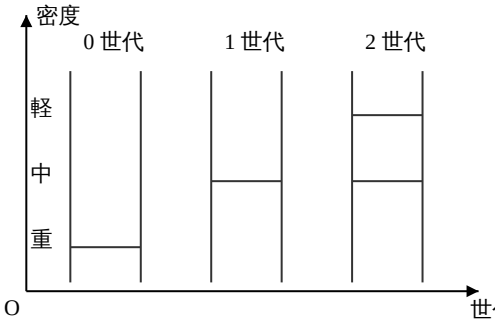
- 2本の鎖が逆向き（逆平行）であることを図で確認し、5′→3′ の一方向にしか伸ばせないことからラギング鎖が生じる理由を考えさせる。
  注意：5′・3′ の向きを鋳型鎖と新生鎖で取り違えやすい。

## 導出 メセルソンとスタールの実験：半保存的複製の証明

導出

1. 大腸菌を $^{15}N$ を含む培地で何世代も培養し、DNA の窒素をすべて $^{15}N$ にする（重い DNA）。これを $^{14}N$ の培地に移して分裂させ、DNA を密度勾配遠心法で分ける。
2. 1回分裂後：DNA はすべて中間の重さ（$^{15}N$ 鎖1本＋$^{14}N$ 鎖1本）になった。保存的複製なら重い DNA と軽い DNA が 1：1 で現れるはずなので、保存的複製は否定される。
3. 2回分裂後：中間と軽い DNA が 1：1 になった。DNA の各部分がばらばらに混ざる分散的複製なら1本のバンドがやや軽い位置に移るはずなので、分散的複製も否定される。

4. 半保存的複製なら、$^{15}N$ の鎖2本は何世代たっても2本のまま、それぞれ別の中間の DNA に含まれる。n 回分裂後の DNA は $2^n$ 本なので、中間：軽い＝2：$(2^n-2)$ となり、実験結果と一致する。




口頭で解説すべきポイント

- 3つの仮説（保存的・半保存的・分散的）それぞれで1世代目・2世代目の結果を予想させてから、実際の結果と照らし合わせる。
  発問：1世代目の結果だけで否定できる仮説はどれか。
  予想される反応：保存的複製。

## 定義 遺伝子発現の調節

原核生物では、まとまって転写される複数の遺伝子とその調節領域をオペロンという。大腸菌のラクトースオペロンでは、調節遺伝子からつくられるリプレッサー（抑制因子）がオペレーターに結合していると、RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められない。

使える条件・注意

- ラクトースがあると、ラクトースからできる物質がリプレッサーに結合してリプレッサーの形が変わり、オペレーターに結合できなくなる。その結果、ラクトースを分解する酵素の遺伝子が転写される。
- 真核生物では、基本転写因子と RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合し、さらに転写調節領域に結合する調節タンパク質が転写を促進・抑制する。DNA はヒストンに巻きついてクロマチンを形成しており、その凝縮の程度も転写に影響する。
- 真核生物の転写直後の RNA（前駆体 mRNA）からはイントロンが除かれ、エキソンがつながって mRNA になる（スプライシング）。どのエキソンを残すかが変わることで、1つの遺伝子から複数種類のタンパク質ができることがある（選択的スプライシング）。
- 塩基の置換は、アミノ酸が変わらない場合（同義置換）、別のアミノ酸に変わる場合、終止コドンになる場合がある。1塩基の挿入・欠失は読み枠をずらす（フレームシフト）。

口頭で解説すべきポイント

- オペロンの図で「リプレッサーがオペレーターにいる＝通行止め」「ラクトース代謝物がリプレッサーを外す＝通行止め解除」と動作を矢印で示す。
  発問：調節遺伝子が壊れてリプレッサーができないと、ラクトースがないときでも酵素はつくられるか。
  予想される反応：つくられる。

## 定義 動物の発生のしくみ

胚のある部分が、隣接する未分化な部分にはたらきかけて分化の方向を決めることを誘導といい、誘導のはたらきをもつ部分を形成体（オーガナイザー）という。

使える条件・注意

- カエルなどの胚は、外胚葉・中胚葉・内胚葉に分かれる。外胚葉からは表皮・神経管（脳・脊髄）・眼の水晶体などが、中胚葉からは脊索・骨格筋・心臓・腎臓・血管などが、内胚葉からは消化管の内壁・肝臓・すい臓・肺などができる。
- 胞胚期に、植物極側の細胞（内胚葉）が接する動物極側の細胞を中胚葉に誘導する（中胚葉誘導）。
- 原口背唇部は形成体としてはたらき、外胚葉を神経に誘導する（神経誘導）。原口背唇部から分泌されるノギンやコーディンは、表皮への分化を促す BMP のはたらきを阻害する。
- 眼の形成では、眼杯が表皮から水晶体を誘導し、水晶体が表皮から角膜を誘導する（誘導の連鎖）。
- ショウジョウバエでは、卵の前端に局在するビコイド mRNA などの母性効果遺伝子の産物が濃度勾配をつくって前後軸を決め、ギャップ遺伝子 → ペア・ルール遺伝子 → セグメント・ポラリティ遺伝子の順に発現して体節ができる。各体節の形態はホメオティック遺伝子（Hox 遺伝子群）によって決まる。
- 発生の過程では、決まった時期に決まった細胞が死ぬ（アポトーシス）ことで、指の間が分かれるなどの形態ができる。

口頭で解説すべきポイント

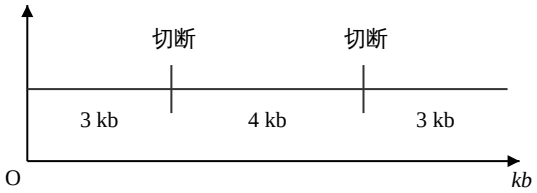
- シュペーマンとマンゴルドの移植実験（原口背唇部を別の胚の腹側に移植すると二次胚ができる）を図示し、移植片自身は主に脊索になり、神経管などは宿主の細胞からできたことを確認させる。
  注意：形成体が自分で神経管になると誤解しやすい。

## 定義 遺伝子工学の基本技術

特定の塩基配列を認識して DNA を切断する酵素を制限酵素といい、切断した断片どうしは DNA リガーゼでつなぐことができる。目的の遺伝子をプラスミドなどのベクターに組みこんで細胞に導入すると、その細胞で遺伝子を発現させることができる。

使える条件・注意

- 例：制限酵素 EcoRI は GAATTC という配列を認識し、G と A の間で切断する。多くの制限酵素の認識配列は、2本鎖のそれぞれを 5′ から読むと同じ配列になる（回文配列）。
- PCR 法：約 95 ℃ で2本鎖を1本鎖に解離 → 約 55〜60 ℃ でプライマーを結合 → 約 72 ℃ で耐熱性の DNA ポリメラーゼが鎖を伸長、をくり返す。1サイクルで目的の DNA は理想的には2倍になる。
- 電気泳動：DNA はリン酸の部分が負の電荷をもつので、寒天ゲル中で陽極へ移動する。短い断片ほど速く遠くまで移動する。
- GFP（緑色蛍光タンパク質）の遺伝子を目的の遺伝子につなぐと、その遺伝子が発現している場所を光で観察できる。
- ゲノム編集（CRISPR/Cas9 など）は、ゲノムの狙った位置の配列を切断・改変する技術である。iPS 細胞は、体細胞に少数の遺伝子を導入してつくられた、さまざまな細胞に分化できる幹細胞である。




口頭で解説すべきポイント

- 直線状 DNA とプラスミド（環状）で、切断部位の数と断片の数の関係が違うことを、ひもと輪ゴムをはさみで切って確かめさせる。
  発問：輪ゴムを2か所で切ると何本になるか。
  予想される反応：2本。ひもなら3本。

## 例題 例題1　半保存的複製と DNA の割合

$^{15}N$ の培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移し、3回分裂させた。このときの DNA で、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比を求めよ。

思考の糸口：$^{15}N$ の鎖は分解されず、2本のまま受けつがれる。

1. 3回分裂後の DNA は $2^3=8$ 分子。
2. $^{15}N$ の鎖はもとの2本のみで、別々の DNA に1本ずつ含まれる → 中間の DNA は2分子。
3. 軽い DNA は 8−2＝6 分子。中間：軽い＝2：6＝1：3。

答　**中間：軽い＝1：3**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 中間の DNA も世代ごとに2倍に増える | 中間の DNA の数は、もとの $^{15}N$ の鎖の数（2本）で決まり、増えない |

## 例題 例題2　制限酵素による断片

長さ 6.0 kb の環状プラスミドを、ある制限酵素で切断した。この酵素の切断部位はプラスミド上の 0.5 kb・2.0 kb・4.5 kb の位置（ある基準点から一方向に測った位置）の3か所にある。生じる断片の数と長さを求めよ。

思考の糸口：環状は端がないので、切断部位の数＝断片の数。直線状なら1本多くなる。

1. 環状なので、切断部位が3か所なら断片は3本。
2. 隣り合う切断部位の間の長さを求める：2.0−0.5＝1.5 kb、4.5−2.0＝2.5 kb。
3. 最後の切断部位から1周して最初の切断部位まで：6.0−4.5＋0.5＝2.0 kb。
4. 合計 1.5＋2.5＋2.0＝6.0 kb で全長と一致する。

答　**3本（1.5 kb、2.0 kb、2.5 kb）**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 切断部位3か所なので断片は4本 | 直線状なら4本だが、環状では3本 |

## 例題 例題3　PCR 法による増幅

目的の DNA 2分子を鋳型として PCR 法を 10 サイクル行った。各サイクルで DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。

思考の糸口：くり返し2倍 → 等比数列（累乗）で増える。

1. 1サイクルごとに2倍になるので、10 サイクルで $2^{10}$ 倍。
2. $2^{10}=1024$。
3. 2×1024＝2048 分子。

答　**2048** 分子

口頭で解説すべきポイント

- 2×10＝20 と答える誤りを取り上げ、「足し算的な増加」と「かけ算的な増加」の違いを確認する。

## 板書案 板書案

| ① 複製と発現の調節 | ② 発生 | ③ 遺伝子工学 |
|---|---|---|
| 半保存的複製（メセルソンとスタール）<br>n 世代後 中間：軽い＝2：($2^n-2$)<br>5′→3′ に合成：リーディング鎖・ラギング鎖<br>ラクトースオペロン：リプレッサー → オペレーター<br>ラクトースあり → リプレッサーが外れ転写<br>真核：転写因子・クロマチン・スプライシング<br>置換・挿入・欠失（フレームシフト） | 外胚葉：表皮・神経管・水晶体<br>中胚葉：脊索・筋肉・心臓・腎臓<br>内胚葉：消化管・肝臓・すい臓・肺<br>中胚葉誘導（植物極側 → 動物極側）<br>原口背唇部＝形成体 → 神経誘導（BMP 阻害）<br>眼杯 → 水晶体 → 角膜<br>ビコイド → ギャップ → ペア・ルール → セグメント・ポラリティ → ホメオティック | 制限酵素（例 EcoRI：GAATTC）<br>DNA リガーゼ・ベクター（プラスミド）<br>直線状：k か所 → k＋1 本／環状：k 本<br>PCR：95 ℃ → 55〜60 ℃ → 72 ℃、$2^n$ 倍<br>電気泳動：陽極へ、短いほど速く<br>GFP・ゲノム編集・iPS 細胞 |

## 指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 原口背唇部が自ら神経管になる | 原口背唇部は主に脊索になり、接する外胚葉を神経管に誘導する |
| mRNA にはイントロンも含まれている | 真核生物ではスプライシングでイントロンが除かれた後の RNA が mRNA としてはたらく |
| オペレーターには RNA ポリメラーゼが結合する | RNA ポリメラーゼが結合するのはプロモーター。オペレーターにはリプレッサーが結合する |
| DNA は電気泳動で陰極へ移動する | DNA は負の電荷をもつので陽極へ移動する |

口頭で解説すべきポイント

- メセルソンとスタールの計算は、必ず「全分子数 $2^n$」「中間は常に2」の2つを先に書かせる。
  発問：10 世代後でも中間の DNA は何分子か。
  予想される反応：2分子。
- オペロンの変異体の問題では、「リプレッサーがオペレーターに結合しているか」だけを追えば判断できることを強調する。
  注意：プロモーターとオペレーターを混同しやすい。
- 発生の実験は「何を取り除き（移植し）、何が起こったか」を表にまとめ、誘導する側とされる側を区別させる。
  タイミング：発生の場面
- 遺伝子工学の計算（断片数・PCR）は、直線状か環状か、何サイクルかの条件を最初に確認させる。

## まとめ まとめ

- DNA は半保存的に複製され、DNA ポリメラーゼは 5′→3′ の方向に鎖を伸ばす。
- 原核生物ではオペロン単位で転写が調節され、真核生物では転写因子・クロマチン構造・スプライシングなどで発現が調節される。
- 発生では誘導が連鎖的に起こり、形成体や母性効果遺伝子・ホメオティック遺伝子などが体の構造を決める。
- 制限酵素・DNA リガーゼ・ベクター・PCR 法・電気泳動を組み合わせて、遺伝子を切り出し、増やし、調べ、導入することができる。

## 確認 確認問題

1. $^{15}N$ の大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して2回分裂させたとき、中間と軽い DNA の比は？
   → **1：1**
2. ラクトースオペロンで、リプレッサーが結合する領域は何か。
   → オペレーター
3. 環状プラスミドを4か所で切断すると、断片は何本できるか。
   → **4本**

HS-BIO-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U03　遺伝情報の発現と発生

# 授業プリント 遺伝情報の発現と発生　授業プリント 生徒用

遺伝情報の発現と発生｜転写調節・発生のしくみ・遺伝子工学

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U03-EX

| 組 | 番 | 氏名 |
|---|---|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：セントラルドグマ HS-BIOB-U01

### 授業前の確認

- 生物基礎で、DNA の構造（相補性）と転写・翻訳（コドン）を学んでいる。
- タンパク質の立体構造がはたらきを決めることを知っている（HS-BIO-U01）。
- 累乗（$2^n$）と確率の計算ができる。

### 発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：進化 HS-BIO-U05

### この授業の目標

1. DNA の半保存的複製のしくみを、メセルソンとスタールの実験の結果から論理的に説明できる。
2. 原核生物のオペロンと真核生物の転写調節・スプライシングを説明し、突然変異がタンパク質に与える影響を判断できる。
3. 誘導・形成体・母性効果遺伝子・ホメオティック遺伝子などの考え方で、動物の発生のしくみを実験と結びつけて説明できる。
4. 制限酵素・DNA リガーゼ・ベクター・PCR 法・電気泳動などの遺伝子工学の基本技術の原理を説明し、断片の数や量を計算できる。

## 導入 同じ遺伝情報から、なぜ多様な細胞ができるのか

からだのほぼすべての細胞は、1個の受精卵から体細胞分裂によって生じ、同じ遺伝情報（ゲノム）をもつ。それにもかかわらず、神経細胞・筋細胞・赤血球の前駆細胞など、形もはたらきもまったく違う細胞ができる。これは、細胞ごとに「どの遺伝子を、いつ、どれだけ発現させるか」が調節されているからである。本単元では、遺伝情報が正確に複製されるしくみ、遺伝子の発現が調節されるしくみ、その調節によって発生が進むしくみ、さらにそれを応用した遺伝子工学を学ぶ。

- 複製：遺伝情報を正確に写し取り、娘細胞に伝える。
- 発現の調節：転写の段階を中心に、必要な遺伝子だけを必要なときに発現させる。
- 発生：誘導や位置情報によって、遺伝子の発現が順に切りかわり、からだができていく。

## 定義 DNA の複製

DNA の複製では、2本鎖がほどけ、それぞれの鎖を鋳型として相補的な新しい鎖が合成される。できた2本鎖 DNA は、もとの鎖1本と新しい鎖1本からなる（半保存的複製）。

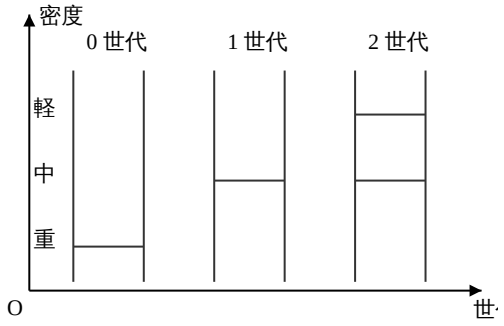
使える条件・注意

- DNA ポリメラーゼは、ヌクレオチドを 5′ 末端から 3′ 末端の方向にしかつなげられない。
- ほどける向きと同じ向きに連続的に合成される鎖をリーディング鎖、短い断片（岡崎フラグメント）として不連続に合成され、DNA リガーゼでつながれる鎖をラギング鎖という。
- 合成の開始には、プライマーとよばれる短いヌクレオチド鎖が必要である。

## 導出 メセルソンとスタールの実験：半保存的複製の証明

導出

1. 大腸菌を $^{15}N$ を含む培地で何世代も培養し、DNA の窒素をすべて $^{15}N$ にする（重い DNA）。これを $^{14}N$ の培地に移して分裂させ、DNA を密度勾配遠心法で分ける。
2. 1回分裂後：DNA はすべて中間の重さ（$^{15}N$ 鎖1本＋$^{14}N$ 鎖1本）になった。保存的複製なら重い DNA と軽い DNA が 1：1 で現れるはずなので、保存的複製は否定される。
3. 2回分裂後：中間と軽い DNA が 1：1 になった。DNA の各部分がばらばらに混ざる分散的複製なら1本のバンドがやや軽い位置に移るはずなので、分散的複製も否定される。
4. 半保存的複製なら、$^{15}N$ の鎖2本は何世代たっても2本のまま、それぞれ別の中間の DNA に含まれる。n 回分裂後の DNA は $2^n$ 本なので、中間：軽い＝2：$(2^n-2)$ となり、実験結果と一致する。




## 定義 遺伝子発現の調節

原核生物では、まとまって転写される複数の遺伝子とその調節領域をオペロンという。大腸菌のラクトースオペロンでは、調節遺伝子からつくられるリプレッサー（抑制因子）がオペレーターに結合していると、RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められない。

使える条件・注意

- ラクトースがあると、ラクトースからできる物質がリプレッサーに結合してリプレッサーの形が変わり、オペレーターに結合できなくなる。その結果、ラクトースを分解する酵素の遺伝子が転写される。
- 真核生物では、基本転写因子と RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合し、さらに転写調節領域に結合する調節タンパク質が転写を促進・抑制する。DNA はヒストンに巻きついてクロマチンを形成しており、その凝縮の程度も転写に影響する。
- 真核生物の転写直後の RNA（前駆体 mRNA）からはイントロンが除かれ、エキソンがつながって mRNA になる（スプライシング）。どのエキソンを残すかが変わることで、1つの遺伝子から複数種類のタンパク質ができることがある（選択的スプライシング）。
- 塩基の置換は、アミノ酸が変わらない場合（同義置換）、別のアミノ酸に変わる場合、終止コドンになる場合がある。1塩基の挿入・欠失は読み枠をずらす（フレームシフト）。

## 定義 動物の発生のしくみ

胚のある部分が、隣接する未分化な部分にはたらきかけて分化の方向を決めることを誘導といい、誘導のはたらきをもつ部分を形成体（オーガナイザー）という。

使える条件・注意

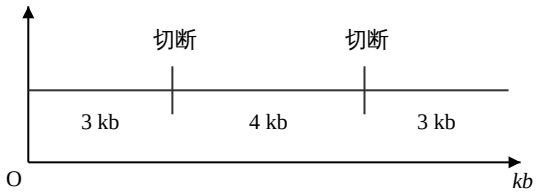
- カエルなどの胚は、外胚葉・中胚葉・内胚葉に分かれる。外胚葉からは表皮・神経管（脳・脊髄）・眼の水晶体などが、中胚葉からは脊索・骨格筋・心臓・腎臓・血管などが、内胚葉からは消化管の内壁・肝臓・すい臓・肺などができる。
- 胞胚期に、植物極側の細胞（内胚葉）が接する動物極側の細胞を中胚葉に誘導する（中胚葉誘導）。
- 原口背唇部は形成体としてはたらき、外胚葉を神経に誘導する（神経誘導）。原口背唇部から分泌されるノギンやコーディンは、表皮への分化を促す BMP のはたらきを阻害する。
- 眼の形成では、眼杯が表皮から水晶体を誘導し、水晶体が表皮から角膜を誘導する（誘導の連鎖）。
- ショウジョウバエでは、卵の前端に局在するビコイド mRNA などの母性効果遺伝子の産物が濃度勾配をつくって前後軸を決め、ギャップ遺伝子 → ペア・ルール遺伝子 → セグメント・ポラリティ遺伝子の順に発現して体節ができる。各体節の形態はホメオティック遺伝子（Hox 遺伝子群）によって決まる。
- 発生の過程では、決まった時期に決まった細胞が死ぬ（アポトーシス）ことで、指の間が分かれるなどの形態ができる。

## 定義 遺伝子工学の基本技術

特定の塩基配列を認識して DNA を切断する酵素を制限酵素といい、切断した断片どうしは DNA リガーゼでつなぐことができる。目的の遺伝子をプラスミドなどのベクターに組みこんで細胞に導入すると、その細胞で遺伝子を発現させることができる。

使える条件・注意

- 例：制限酵素 EcoRI は GAATTC という配列を認識し、G と A の間で切断する。多くの制限酵素の認識配列は、2本鎖のそれぞれを 5′ から読むと同じ配列になる（回文配列）。
- PCR 法：約 95 ℃ で2本鎖を1本鎖に解離 → 約 55〜60 ℃ でプライマーを結合 → 約 72 ℃ で耐熱性の DNA ポリメラーゼが鎖を伸長、をくり返す。1サイクルで目的の DNA は理想的には2倍になる。
- 電気泳動：DNA はリン酸の部分が負の電荷をもつので、寒天ゲル中で陽極へ移動する。短い断片ほど速く遠くまで移動する。
- GFP（緑色蛍光タンパク質）の遺伝子を目的の遺伝子につなぐと、その遺伝子が発現している場所を光で観察できる。
- ゲノム編集（CRISPR/Cas9 など）は、ゲノムの狙った位置の配列を切断・改変する技術である。iPS 細胞は、体細胞に少数の遺伝子を導入してつくられた、さまざまな細胞に分化できる幹細胞である。




## 例題 例題1　半保存的複製と DNA の割合

$^{15}N$ の培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移し、3回分裂させた。このときの DNA で、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比を求めよ。

ヒント：$^{15}N$ の鎖は分解されず、2本のまま受けつがれる。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 中間の DNA も世代ごとに2倍に増える | 中間の DNA の数は、もとの $^{15}N$ の鎖の数（2本）で決まり、増えない |

## 例題 例題2　制限酵素による断片

長さ 6.0 kb の環状プラスミドを、ある制限酵素で切断した。この酵素の切断部位はプラスミド上の 0.5 kb・2.0 kb・4.5 kb の位置（ある基準点から一方向に測った位置）の3か所にある。生じる断片の数と長さを求めよ。

ヒント：環状は端がないので、切断部位の数＝断片の数。直線状なら1本多くなる。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 切断部位3か所なので断片は4本 | 直線状なら4本だが、環状では3本 |

## 例題 例題3　PCR 法による増幅

目的の DNA 2分子を鋳型として PCR 法を 10 サイクル行った。各サイクルで DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。

ヒント：くり返し2倍 → 等比数列（累乗）で増える。

## 板書案 板書案

| ① 複製と発現の調節 | ② 発生 | ③ 遺伝子工学 |
|---|---|---|
| 半保存的複製（メセルソンとスタール）<br>n 世代後 中間：軽い＝2：($2^n-2$)<br>5′→3′ に合成：リーディング鎖・ラギング鎖<br>ラクトースオペロン：リプレッサー → オペレーター<br>ラクトースあり → リプレッサーが外れ転写<br>真核：転写因子・クロマチン・スプライシング<br>置換・挿入・欠失（フレームシフト） | 外胚葉：表皮・神経管・水晶体<br>中胚葉：脊索・筋肉・心臓・腎臓<br>内胚葉：消化管・肝臓・すい臓・肺<br>中胚葉誘導（植物極側 → 動物極側）<br>原口背唇部＝形成体 → 神経誘導（BMP 阻害）<br>眼杯 → 水晶体 → 角膜<br>ビコイド → ギャップ → ペア・ルール → セグメント・ポラリティ → ホメオティック | 制限酵素（例 EcoRI：GAATTC）<br>DNA リガーゼ・ベクター（プラスミド）<br>直線状：k か所 → k＋1 本／環状：k 本<br>PCR：95 ℃ → 55〜60 ℃ → 72 ℃、$2^n$ 倍<br>電気泳動：陽極へ、短いほど遠く<br>GFP・ゲノム編集・iPS 細胞 |

## まとめ まとめ

- DNA は半保存的に複製され、DNA ポリメラーゼは 5′→3′ の方向に鎖を伸ばす。
- 原核生物ではオペロン単位で転写が調節され、真核生物では転写因子・クロマチン構造・スプライシングなどで発現が調節される。
- 発生では誘導が連鎖的に起こり、形成体や母性効果遺伝子・ホメオティック遺伝子などが体の構造を決める。
- 制限酵素・DNA リガーゼ・ベクター・PCR 法・電気泳動を組み合わせて、遺伝子を切り出し、増やし、調べ、導入することができる。

## 確認 確認問題

1. $^{15}N$ の大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して2回分裂させたとき、中間と軽い DNA の比は？

解答

2. ラクトースオペロンで、リプレッサーが結合する領域は何か。

解答

3. 環状プラスミドを4か所で切断すると、断片は何本できるか。

解答

HS-BIO-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U03　遺伝情報の発現と発生

# 問題プリント 遺伝情報の発現と発生　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U03-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

**前提となる学習（未習なら先に復習）**

- 生物の特徴と遺伝子：セントラルドグマ HS-BIOB-U01

**授業前の確認**

- 生物基礎で、DNA の構造（相補性）と転写・翻訳（コドン）を学んでいる。
- タンパク質の立体構造がはたらきを決めることを知っている（HS-BIO-U01）。
- 累乗（$2^n$）と確率の計算ができる。

**発展・応用への接続**

- 生態と環境・生物の進化：進化 HS-BIO-U05

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01** 原核生物の転写調節について、「リプレッサーをつくる遺伝子」として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　調節遺伝子　　イ　リプレッサー　　ウ　オペロン　　エ　プロモーター

**A-02** ラクトースオペロンについて、大腸菌の培地にラクトースがない。このときのようすとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない

イ　リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される

ウ　RNA ポリメラーゼがオペレーターに結合し、調節遺伝子だけが転写される

エ　ラクトースがリプレッサーに変化し、すべての遺伝子の転写が止まる

**A-03** ラクトースオペロンについて、大腸菌の培地にラクトースがなく、グルコースもない状態から、ラクトースを加えた。このときのようすとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される

イ　リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない

ウ　RNA ポリメラーゼがオペレーターに結合し、調節遺伝子だけが転写される

エ　ラクトースがリプレッサーに変化し、すべての遺伝子の転写が止まる

**A-04** 大腸菌の遺伝子発現の調節について、「オペレーターに結合して転写を抑えるタンパク質」として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　オペロン　　イ　オペレーター　　ウ　リプレッサー　　エ　調節遺伝子

**A-05** $^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ を含む培地に移し、6 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。このときの DNA について、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比（中間：軽い）を最も簡単な整数比で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-06** $^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌の DNA 3 分子を、$^{14}N$ の培地で 2 回複製させた。半保存的複製によって生じた DNA のうち、軽い（$^{14}N$ の鎖だけからなる）DNA は何分子か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-07** $^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ を含む培地に移し、3 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。このときの DNA について、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比（中間：軽い）を最も簡単な整数比で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-08** $^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ を含む培地に移し、6 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。全 DNA 分子のうち、$^{15}N$ の鎖を含む DNA の割合を分数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-09** 脊椎動物の発生で、肺は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　内胚葉　　イ　外胚葉

ウ　中胚葉

**A-10** カエルの発生で、脊索は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　中胚葉　　イ　外胚葉

ウ　内胚葉

**A-11** カエルの発生で、眼の網膜は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　外胚葉　　イ　中胚葉

ウ　内胚葉

**A-12** カエルの発生で、消化管の内壁（上皮）は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　内胚葉　　イ　外胚葉

ウ　中胚葉

**A-13** ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。 2点

この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。

変化前：AUGAUAGUAAUCCCUUAG

変化後：AUGAUGGUAAUCCCUUAG

概念理解　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

| コドン | アミノ酸 |
|---|---|
| AUA | イソロイシン |
| AUC | イソロイシン |
| AUG | メチオニン |
| CCU | プロリン |
| GUA | バリン |
| UAG | 終止 |

ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる

イ　塩基の置換が起きたが、指定されるアミノ酸は変わらない（同義置換）

ウ　塩基の置換によって終止コドンが生じ、タンパク質が途中で終わる

エ　塩基の挿入または欠失によって読み枠がずれ（フレームシフト）、その後のアミノ酸配列が大きく変わる

**A-14** ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。 2点

この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。

変化前：AUGUAUCGUCGAAAGUGA

変化後：AUGUGUCGUCGAAAGUGA

概念理解　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

| コドン | アミノ酸 |
|---|---|
| AAG | リシン |
| AUG | メチオニン |
| CGA | アルギニン |
| CGU | アルギニン |
| UAU | チロシン |
| UGA | 終止 |
| UGU | システイン |

ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる

イ　塩基の置換が起きたが、指定されるアミノ酸は変わらない（同義置換）

ウ　塩基の置換によって終止コドンが生じ、タンパク質が途中で終わる

エ　塩基の挿入または欠失によって読み枠がずれ（フレームシフト）、その後のアミノ酸配列が大きく変わる

**A-15** ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。　2点

変化前：AUGUAUUGUUUGUCUUGA

変化後：AUGUAUAGUUUGUCUUGA

概念理解　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

| コドン | アミノ酸 |
|---|---|
| AGU | セリン |
| AUG | メチオニン |
| UAU | チロシン |
| UCU | セリン |
| UGA | 終止 |
| UGU | システイン |
| UUG | ロイシン |

ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる

イ　塩基の置換が起きたが、指定されるアミノ酸は変わらない（同義置換）

ウ　塩基の置換によって終止コドンが生じ、タンパク質が途中で終わる

エ　塩基の挿入または欠失によって読み枠がずれ（フレームシフト）、その後のアミノ酸配列が大きく変わる

**A-16** 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。　2点

「1つの遺伝子から、残すエキソンの組み合わせを変えて複数種類の mRNA をつくるしくみ」

概念理解

解答

**A-17** 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。　2点

「温度の上げ下げをくり返して、特定の DNA 領域を大量に増やす方法」

概念理解

解答

**A-18** 次の文が説明している生物用語を答えなさい。　2点

「2本鎖 DNA のそれぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられ、もとの鎖が1本ずつ受けつがれる複製のしかた」

概念理解

解答

**A-19** 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「特定の塩基配列を認識して DNA を切断する酵素」

概念理解

解答

**A-20** 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「誘導のはたらきをもつ胚の領域」

概念理解

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01** 長さ 10.0 kb の直線状の DNA を、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 2.5 kb・6.0 kb・7.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-02** 長さ 6.5 kb の直線状の DNA を、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 0.8 kb・4.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-03** 長さ 11.5 kb の直線状の DNA を、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 1.5 kb・5.0 kb・7.5 kb・9.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-04** 長さ 6.0 kb の環状のプラスミドを、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、ある基準点から一方向に測って 0.6 kb・1.2 kb・2.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も短いものは何 kb か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-05** 目的の DNA 2 分子を PCR 法で増幅する。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA を 100000 分子以上にするには、最低何サイクルが必要か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-06** 目的の DNA 5 分子を鋳型として PCR 法を 9 サイクル行った。各サイクルで目的の DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-07** 目的の DNA 10 分子を鋳型として PCR 法を 10 サイクル行った。各サイクルで目的の DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-08** PCR 法の1サイクルは、温度を変えた3つの段階からなる。約 95 ℃の段階で起こることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ア　2本鎖 DNA の塩基対の間の水素結合が切れ、1本鎖に分かれる

イ　プライマーが1本鎖 DNA の相補的な部分に結合する

ウ　DNA リガーゼが断片どうしをつなぐ

エ　耐熱性の DNA ポリメラーゼがプライマーに続けて新しい鎖を伸ばす

**B-09** 動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。 4点

「カエルの胞胚の動物極側の領域（アニマルキャップ）だけを切り取って培養した。」

予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　その場所の表皮から水晶体が分化する

イ　移植した場所を中心にもう1つの胚（二次胚）が形成される

ウ　主に表皮になる

エ　頭部や胸部などの前方の構造ができない

**B-10** 動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。 4点

「ショウジョウバエで、本来は胸部ではたらくホメオティック遺伝子（アンテナペディア遺伝子）が頭部ではたらく突然変異体を観察した。」

予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

概念理解 日常・他教科への応用

ア　移植した場所を中心にもう1つの胚（二次胚）が形成される

イ　触角ができる位置に脚ができる

ウ　頭部や胸部などの前方の構造ができない

エ　指の間に水かきのような組織が残る

**B-11** 動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。 4点

「ビコイド遺伝子がはたらかない雌のショウジョウバエから生まれた胚を観察した。」

予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

概念理解 日常・他教科への応用

ア　頭部や胸部などの前方の構造ができない

イ　指の間に水かきのような組織が残る

ウ　移植した場所を中心にもう1つの胚（二次胚）が形成される

エ　触角ができる位置に脚ができる

**B-12** 動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。 4点

「ビコイド遺伝子がはたらかない雌のショウジョウバエから生まれた胚を観察した。」

予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

概念理解 日常・他教科への応用

ア　その場所の表皮から水晶体が分化する

イ　移植した場所を中心にもう1つの胚（二次胚）が形成される

ウ　指の間に水かきのような組織が残る

エ　頭部や胸部などの前方の構造ができない

**B-13** ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 1313 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシングによってすべてのイントロンが除かれたときの mRNA の塩基数を求めなさい（キャップ構造やポリ A 尾部は考えないものとする）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

| 領域 | 塩基数 |
|---|---|
| エキソン1 | 69 |
| イントロン1 | 57 |
| エキソン2 | 111 |
| イントロン2 | 102 |
| エキソン3 | 84 |
| イントロン3 | 803 |
| エキソン4 | 87 |

解答

**B-14** ある遺伝子にはエキソン1〜エキソン7 があり、エキソン1と最後のエキソン7 は必ず mRNA に含まれるが、その間のエキソン2〜エキソン6 の 5 個は、それぞれ含まれる場合と除かれる場合がある。エキソンの並ぶ順序は変わらないものとすると、選択的スプライシングによって理論上何種類の mRNA ができるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-15** ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 2260 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシング後の mRNA では、エキソン1の先頭が開始コドン、最後のエキソンの末尾の3塩基が終止コドンであった。この mRNA から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

| 領域 | 塩基数 |
|---|---|
| エキソン1 | 111 |
| イントロン1 | 694 |
| エキソン2 | 24 |
| イントロン2 | 682 |
| エキソン3 | 36 |
| イントロン3 | 395 |
| エキソン4 | 99 |
| イントロン4 | 117 |
| エキソン5 | 102 |

解答

**B-16** ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 2300 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシングによってすべてのイントロンが除かれたときの mRNA の塩基数を求めなさい（キャップ構造やポリ A 尾部は考えないものとする）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

| 領域 | 塩基数 |
|---|---|
| エキソン1 | 66 |
| イントロン1 | 860 |
| エキソン2 | 87 |
| イントロン2 | 877 |
| エキソン3 | 66 |
| イントロン3 | 230 |
| エキソン4 | 114 |

解答

**B-17** 長さが 0.4 kb・2.4 kb・2.5 kb・3.0 kb・6.8 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。DNA 断片の移動のしかたとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　どの断片も同じ距離だけ移動する

イ　陽極側へ移動し、長い断片ほど遠くまで移動する

ウ　陽極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する

エ　陰極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する

**B-18** 長さが 2.1 kb・2.2 kb・6.0 kb・6.6 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置から最も遠くまで移動したバンドに含まれる断片はどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　2.1 kb　　イ　2.2 kb　　ウ　6.0 kb　　エ　6.6 kb

**B-19** 長さが 0.8 kb・5.9 kb・6.1 kb・6.9 kb・7.2 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドに含まれる断片はどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　7.2 kb　　イ　6.1 kb　　ウ　0.8 kb　　エ　5.9 kb

**B-20** 長さが 1.4 kb・3.0 kb・4.7 kb・7.5 kb・7.7 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドに含まれる断片はどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　4.7 kb　　イ　1.4 kb　　ウ　7.7 kb　　エ　3.0 kb

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01** DNA の複製のしかたについて、次の3つの仮説がある。　8点

保存的複製：もとの2本鎖はそのまま残り、新しい2本鎖が別にできる。

半保存的複製：もとの鎖が1本ずつ新しい2本鎖に受けつがれる。

分散的複製：もとの鎖と新しい鎖が断片的に混ざった2本鎖ができる。

$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移し、1回分裂後と2回分裂後の DNA を密度勾配遠心法で調べたところ、1回分裂後はすべて中間の重さ、2回分裂後は中間と軽い DNA が 1：1 であった。この結果から、どの仮説が支持され、他の仮説はどの結果によって否定されるかを説明しなさい。また、半保存的複製が正しいとき、5 回分裂後の中間と軽い DNA の比を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**C-02** DNA の複製のしかたについて、次の3つの仮説がある。 8点

保存的複製：もとの2本鎖はそのまま残り、新しい2本鎖が別にできる。

半保存的複製：もとの鎖が1本ずつ新しい2本鎖に受けつがれる。

分散的複製：もとの鎖と新しい鎖が断片的に混ざった2本鎖ができる。

$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移し、1回分裂後と2回分裂後の DNA を密度勾配遠心法で調べたところ、1回分裂後はすべて中間の重さ、2回分裂後は中間と軽い DNA が 1：1 であった。この結果から、どの仮説が支持され、他の仮説はどの結果によって否定されるかを説明しなさい。また、半保存的複製が正しいとき、4 回分裂後の中間と軽い DNA の比を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**C-03** $^{14}N$ の培地で十分に培養した大腸菌を $^{15}N$ の培地に移して 3 回分裂させ、その後 $^{14}N$ の培地にもどして 1 回分裂させた（最初とは逆向きの実験）。DNA は半保存的に複製されるとして、最後に得られる DNA を重い（$^{15}N$ のみ）・中間・軽い（$^{14}N$ のみ）に分けたときの分子数の比を求め、考え方を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**C-04** ラクトースオペロンの調節について考える。オペレーターの塩基配列が変化し、リプレッサーが結合できなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-05** 大腸菌のラクトースオペロンについて考える。オペレーターの塩基配列が変化し、リプレッサーが結合できなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-06** 大腸菌のラクトースオペロンについて考える。調節遺伝子に突然変異が起こり、リプレッサーがつくられなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-07** 制限酵素は特定の 4 塩基の配列を認識して切断する。DNA の各位置に A・T・G・C が等しい確率 1/4 で、互いに独立に現れると仮定する。(1) ある位置から始まる 4 塩基が、この認識配列と一致する確率を求めなさい。(2) 12800 塩基対の DNA の中に、この認識配列はおよそ何か所あると期待されるか（端の影響は無視してよい）。(3) 認識する塩基数が多い制限酵素ほど、生じる断片がどうなるかを理由とともに説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

**C-08** 制限酵素は特定の 6 塩基の配列を認識して切断する。DNA の各位置に A・T・G・C が等しい確率 1/4 で、互いに独立に現れると仮定する。(1) ある位置から始まる 6 塩基が、この認識配列と一致する確率を求めなさい。(2) 204800 塩基対の DNA の中に、この認識配列はおよそ何か所あると期待されるか（端の影響は無視してよい）。(3) 認識する塩基数が多い制限酵素ほど、生じる断片がどうなるかを理由とともに説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

**C-09** 発生のしくみについて考える。ショウジョウバエの前後軸は、卵の前端に局在するビコイド mRNA から翻訳されたビコイドタンパク質の濃度勾配によって決まる。ビコイド mRNA を卵の後端にも注入すると、胚の構造はどうなると考えられるか。理由とともに説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

**C-10** シュペーマンとマンゴルドは、色の異なる2種のイモリを用い、一方の初期原腸胚の原口背唇部を他方の胚の腹側に移植した。すると二次胚ができたが、二次胚の神経管は主に宿主（移植された側）の細胞からできていた。この結果から、原口背唇部のはたらきについて何がいえるか説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01**　$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して 4 回分裂させた。全 DNA のうち中間の DNA の割合を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1回分裂するごとに中間の割合が半分になるので (1/2)^4＝1/16

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02**　$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して 2 回分裂させた。中間の DNA と軽い DNA の比を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

中間の DNA も分裂のたびに2倍になるので、全 4 分子のうち半分の 2 分子が中間、残り 2 分子が軽い。比は 1：1

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** $^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して 3 回分裂させた。全 DNA のうち中間の DNA の割合を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1回分裂するごとに中間の割合が半分になるので (1/2)^3＝1/8

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** 環状のプラスミドを、切断部位が 3 か所ある制限酵素で完全に切断した。生じる断片は何本か。 6点

［ある生徒の解答］

切断部位が 3 か所なので、断片は 3＋1＝4 本

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

**D-05** 環状のプラスミドを、切断部位が 6 か所ある制限酵素で完全に切断した。生じる断片は何本か。 6点

［ある生徒の解答］

切断部位が 6 か所なので、断片は 6＋1＝7 本

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

**D-06** 目的の DNA 2 分子から PCR 法を 5 サイクル行った。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA は何分子になるか。 6点

［ある生徒の解答］

1サイクルで2倍なので、5 サイクルで 2×5＝10 倍。2×10＝20 分子

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-07** 目的の DNA 1 分子から PCR 法を 13 サイクル行った。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA は何分子になるか。　6点

［ある生徒の解答］

1サイクルで2倍なので、13 サイクルで 2×13＝26 倍。1×26＝26 分子

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-08** 真核生物の mRNA について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

真核生物の mRNA は DNA の遺伝子領域をそのまま写し取ったもので、イントロンも含まれたまま翻訳される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-09** DNA の複製で、ラギング鎖が生じる理由を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

ラギング鎖は、DNA ポリメラーゼが 3′ から 5′ の方向にしか鎖を伸ばせないために生じる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-10** 次の問いについて考える。真核生物の mRNA について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

真核生物の mRNA は DNA の遺伝子領域をそのまま写し取ったもので、イントロンも含まれたまま翻訳される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U03　遺伝情報の発現と発生

# 問題プリント 遺伝情報の発現と発生　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U03-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| A-01 | ア　調節遺伝子 | 2 |
| A-02 | ア　リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない | 2 |
| A-03 | ア　リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される | 2 |
| A-04 | ウ　リプレッサー | 2 |
| A-05 | **1：31** | 2 |
| A-06 | **6** 分子 | 2 |
| A-07 | **1：3** | 2 |
| A-08 | **1/32** | 2 |
| A-09 | ア　内胚葉 | 2 |
| A-10 | ア　中胚葉 | 2 |
| A-11 | ア　外胚葉 | 2 |
| A-12 | ア　内胚葉 | 2 |
| A-13 | ア　塩基の置換によって、**1**つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる | 2 |
| A-14 | ア　塩基の置換によって、**1**つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる | 2 |
| A-15 | ア　塩基の置換によって、**1**つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる | 2 |
| A-16 | 選択的スプライシング | 2 |
| A-17 | **PCR** 法 | 2 |
| A-18 | 半保存的複製 | 2 |
| A-19 | 制限酵素 | 2 |
| A-20 | 形成体 | 2 |
| B-01 | **3.5 kb** | 4 |
| B-02 | **3.4 kb** | 4 |
| B-03 | **3.5 kb** | 4 |
| B-04 | **0.6 kb** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| B-05 | **16** サイクル | 4 |
| B-06 | **2560** 分子 | 4 |
| B-07 | **10240** 分子 | 4 |
| B-08 | ア　**2**本鎖 **DNA** の塩基対の間の水素結合が切れ、**1**本鎖に分かれる | 4 |
| B-09 | ウ　主に表皮になる | 4 |
| B-10 | イ　触角ができる位置に脚ができる | 4 |
| B-11 | ア　頭部や胸部などの前方の構造ができない | 4 |
| B-12 | エ　頭部や胸部などの前方の構造ができない | 4 |
| B-13 | **351** 塩基 | 4 |
| B-14 | **32** 種類 | 4 |
| B-15 | **123** 個 | 4 |
| B-16 | **333** 塩基 | 4 |
| B-17 | ウ　陽極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する | 4 |
| B-18 | ア　**2.1 kb** | 4 |
| B-19 | ア　**7.2 kb** | 4 |
| B-20 | ウ　**7.7 kb** | 4 |
| C-01 | 半保存的複製が支持される。保存的複製なら**1**回分裂後に重い **DNA** と軽い **DNA** が **1**：**1** で現れるはずだが、すべて中間だったので否定され… | 8 |
| C-02 | 半保存的複製が支持される。保存的複製なら**1**回分裂後に重い **DNA** と軽い **DNA** が **1**：**1** で現れるはずだが、すべて中間だったので否定され… | 8 |
| C-03 | 重い **DNA** はなく、中間：軽い＝**7**：**1** | 8 |
| C-04 | ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーはつくられるがオペレーターに結合できないので、転写が妨げられないから。 | 8 |
| C-05 | ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーはつくられるがオペレーターに結合できないので、転写が妨げられないから。 | 8 |
| C-06 | ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーがないので、オペレーターに結合して転写を妨げるものがなく、ラクトースの有無にかかわ… | 8 |
| C-07 | **(1) 1/256**（**(1/4)^4**） **(2)** およそ **50** か所 **(3)** 認識配列が現れる確率が小さくなるので切断部位が少なくなり、生じる断… | 8 |
| C-08 | **(1) 1/4096**（**(1/4)^6**） **(2)** およそ **50** か所 **(3)** 認識配列が現れる確率が小さくなるので切断部位が少なくなり、生じる… | 8 |
| C-09 | 後端にも頭部などの前方の構造ができ、両端に前方の構造をもつ胚になると考えられる。ビコイドタンパク質の濃度が高い所が前方として認識されるので、… | 8 |
| C-10 | 原口背唇部は、自身は主に脊索などになるとともに、接する外胚葉にはたらきかけて神経管に分化させる誘導のはたらき（形成体としてのはたらき）をもつ… | 8 |
| D-01 | **1/8** | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| D-02 | **1 : 1** | 6 |
| D-03 | **1/4** | 6 |
| D-04 | **3** 本 | 6 |
| D-05 | **6** 本 | 6 |
| D-06 | **64** 分子 | 6 |
| D-07 | **8192** 分子 | 6 |
| D-08 | 転写直後の前駆体 **mRNA** からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった **mRNA** が核から出て翻訳される。 | 6 |
| D-09 | **DNA** ポリメラーゼは **5′** から **3′** の方向にしか鎖を伸ばせない。**2**本の鎖は逆向きなので、一方の鎖ではほどける向きと逆向きに短い断片（岡… | 6 |
| D-10 | 転写直後の前駆体 **mRNA** からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった **mRNA** が核から出て翻訳される。 | 6 |
| 合計 | | 260 |

## A　基本確認

### A-01　正答　ア　調節遺伝子　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

原核生物の転写調節について、「リプレッサーをつくる遺伝子」として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　DNA の領域（プロモーター・オペレーター）と、タンパク質（リプレッサー・RNA ポリメラーゼ）、遺伝子（調節遺伝子）を区別する。

解法

1. 説明が DNA の領域か、タンパク質か、遺伝子かを確認する。
2. 当てはまるのは調節遺伝子。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| イ | リプレッサーは「オペレーターに結合して転写を抑えるタンパク質」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |
| ウ | オペロンは「まとめて転写される遺伝子群とその調節領域」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |
| エ | プロモーターは「RNA ポリメラーゼが結合する領域」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |

別解・別の確かめ方

- オペロンの模式図を描き、各要素の位置と結合相手を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 要素の種類を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- プロモーターとオペレーターを取り違える。

## A-02 正答 ア　リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ラクトースオペロンについて、大腸菌の培地にラクトースがない。このときのようすとして最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** ラクトースの有無 → リプレッサーがオペレーターに結合できるか → 転写されるか、の順に考える。

**解法**

1. ラクトース（からできる物質）がリプレッサーに結合するかを確認する。
2. リプレッサーがオペレーターに結合しているかを判断する。
3. 「リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これはラクトースがあるときの状態である。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |
| ウ | RNA ポリメラーゼが結合するのはプロモーターであり、オペレーターではない。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |
| エ | ラクトースがリプレッサーに変化することはない。ラクトースからできる物質はリプレッサーに結合してその形を変える。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 「必要なときだけ酵素をつくる」という合理性から、ラクトースがあるときに分解酵素がつくられるはずだと確かめる。

**部分点のポイント**

- リプレッサーの状態を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- ラクトースがあると転写が止まると逆に考える。

## A-03　正答　ア　リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ラクトースオペロンについて、大腸菌の培地にラクトースがなく、グルコースもない状態から、ラクトースを加えた。このときのようすとして最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　ラクトースの有無 → リプレッサーがオペレーターに結合できるか → 転写されるか、の順に考える。

**解法**

1. ラクトース（からできる物質）がリプレッサーに結合するかを確認する。
2. リプレッサーがオペレーターに結合しているかを判断する。
3. 「リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これはラクトースがないときの状態である。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |
| ウ | RNA ポリメラーゼが結合するのはプロモーターであり、オペレーターではない。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |
| エ | ラクトースがリプレッサーに変化することはない。ラクトースからできる物質はリプレッサーに結合してその形を変える。<br>誤概念：ラクトースの有無とリプレッサーの関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 「必要なときだけ酵素をつくる」という合理性から、ラクトースがあるときに分解酵素がつくられるはずだと確かめる。

**部分点のポイント**

- リプレッサーの状態を判断している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- ラクトースがあると転写が止まると逆に考える。

## A-04 正答 ウ　リプレッサー

2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

大腸菌の遺伝子発現の調節について、「オペレーターに結合して転写を抑えるタンパク質」として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** DNA の領域（プロモーター・オペレーター）と、タンパク質（リプレッサー・RNA ポリメラーゼ）、遺伝子（調節遺伝子）を区別する。

**解法**

1. 説明が DNA の領域か、タンパク質か、遺伝子かを確認する。
2. 当てはまるのはリプレッサー。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | オペロンは「まとめて転写される遺伝子群とその調節領域」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |
| イ | オペレーターは「リプレッサーが結合する領域」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |
| エ | 調節遺伝子は「リプレッサーなどの調節タンパク質をつくる遺伝子」である。<br>誤概念：オペロンの構成要素の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- オペロンの模式図を描き、各要素の位置と結合相手を書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 要素の種類を区別している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- プロモーターとオペレーターを取り違える。

---

## A-05 正答 1：31

2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

$^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ を含む培地に移し、6 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。このときの DNA について、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比（中間：軽…

**思考の糸口** 全分子数は $2^n$、中間の DNA は常に2分子（$^{15}N$ の鎖2本が別々の DNA に入る）。

**解法**

1. 全 DNA：2^6＝64 分子。
2. 中間：2 分子。
3. 軽い：62 分子。
4. 比：1：31。

**別解・別の確かめ方**

- 1世代ごとに図をかき、$^{15}N$ の鎖を色で区別して数えても確かめられる。

**部分点のポイント**

- 全分子数と中間の分子数を求めている（1点）
- 正しい比（1点）

**よくあるミス**

- 中間の DNA も世代ごとに増えると考える。

---

## A-06 正答 6 分子

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌の DNA 3 分子を、$^{14}N$ の培地で 2 回複製させた。半保存的複製によって生じた DNA のうち、軽い（$^{14}N$ の鎖だけからなる）DNA は何分子か。

**思考の糸口** もとの1分子あたりで考え、最後に分子数をかける。

**解法**

1. 1分子あたり全 4 分子。
2. 軽い DNA は 4−2＝2。
3. 3 倍して 6 分子。

**別解・別の確かめ方**

- 全分子数 12 から中間の分子数 6 を引いても 6。

**部分点のポイント**

- 1分子あたりの軽い DNA を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 中間の DNA の数を2分子だけ引く（もとの分子数を考えない）。

---

## A-07 正答 1：3

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ を含む培地に移し、3 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。このときの DNA について、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比（中間：軽…

**思考の糸口** 全分子数は $2^n$、中間の DNA は常に2分子（$^{15}N$ の鎖2本が別々の DNA に入る）。

**解法**

1. 全 DNA：2^3＝8 分子。
2. 中間：2 分子。
3. 軽い：6 分子。
4. 比：1：3。

**別解・別の確かめ方**

- 1世代ごとに図をかき、$^{15}N$ の鎖を色で区別して数えても確かめられる。

**部分点のポイント**

- 全分子数と中間の分子数を求めている（1点）
- 正しい比（1点）

**よくあるミス**

- 中間の DNA も世代ごとに増えると考える。

---

## A-08　正答　1/32　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{15}N$ を含む培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ を含む培地に移し、6 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。全 DNA 分子のうち、$^{15}N$ の鎖を含む DNA の割合を分数で答えなさい。

**思考の糸口**　$^{15}N$ の鎖を含む DNA＝中間の DNA（2分子）。

**解法**

1. 全 DNA：64 分子。
2. $^{15}N$ の鎖を含む DNA：2分子。
3. 割合：2/64＝1/32。

**別解・別の確かめ方**

- 1回分裂するごとに、$^{15}N$ を含む DNA の割合が半分になることから確かめられる。

**部分点のポイント**

- 中間の DNA の数を使っている（1点）
- 正しい割合（1点）

**よくあるミス**

- $1/2^n$ と答える。

---

## A-09　正答　ア　内胚葉　2点

概念理解

脊椎動物の発生で、肺は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　外胚葉＝からだの外側と神経、内胚葉＝消化管とそこから派生する器官、中胚葉＝その間（骨・筋肉・循環・排出）と大まかに整理する。

**解法**

1. 肺の位置とはたらきを確認する。
2. 内胚葉に由来する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 外胚葉は表皮・神経管・水晶体などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |
| ウ | 中胚葉は脊索・筋肉・心臓・腎臓・血管などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 神経胚の断面図で、各胚葉がどの位置にあり、何に分化するかを書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 大まかな区分を使っている（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 網膜や水晶体を中胚葉と考える。
- 肺を中胚葉と考える。

---

## A-10 正答 ア　中胚葉

2点

概念理解

カエルの発生で、脊索は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** 外胚葉＝からだの外側と神経、内胚葉＝消化管とそこから派生する器官、中胚葉＝その間（骨・筋肉・循環・排出）と大まかに整理する。

**解法**

1. 脊索の位置とはたらきを確認する。
2. 中胚葉に由来する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 外胚葉は表皮・神経管・水晶体などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |
| ウ | 内胚葉は消化管の内壁・肝臓・すい臓・肺などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 神経胚の断面図で、各胚葉がどの位置にあり、何に分化するかを書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 大まかな区分を使っている（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 網膜や水晶体を中胚葉と考える。
- 肺を中胚葉と考える。

## A-11 正答 ア　外胚葉

2点

概念理解

カエルの発生で、眼の網膜は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** 外胚葉＝からだの外側と神経、内胚葉＝消化管とそこから派生する器官、中胚葉＝その間（骨・筋肉・循環・排出）と大まかに整理する。

**解法**

1. 眼の網膜の位置とはたらきを確認する。
2. 外胚葉に由来する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 中胚葉は脊索・筋肉・心臓・腎臓・血管などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |
| ウ | 内胚葉は消化管の内壁・肝臓・すい臓・肺などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 神経胚の断面図で、各胚葉がどの位置にあり、何に分化するかを書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 大まかな区分を使っている（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 網膜や水晶体を中胚葉と考える。
- 肺を中胚葉と考える。

## A-12　正答　ア　内胚葉　　2点

概念理解

カエルの発生で、消化管の内壁（上皮）は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** 外胚葉＝からだの外側と神経、内胚葉＝消化管とそこから派生する器官、中胚葉＝その間（骨・筋肉・循環・排出）と大まかに整理する。

**解法**

1. 消化管の内壁（上皮）の位置とはたらきを確認する。
2. 内胚葉に由来する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 外胚葉は表皮・神経管・水晶体などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |
| ウ | 中胚葉は脊索・筋肉・心臓・腎臓・血管などになる胚葉である。<br>誤概念：胚葉と器官の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 神経胚の断面図で、各胚葉がどの位置にあり、何に分化するかを書きこんで確かめる。

**部分点のポイント**

- 大まかな区分を使っている（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 網膜や水晶体を中胚葉と考える。
- 肺を中胚葉と考える。

## A-13 正答 ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。 変化前：AUGAUAGUAAUCCCUUAG…

**思考の糸口** まず塩基の数が変わったか（挿入・欠失）を確かめ、変わっていなければ違うコドンを表で読み比べる。

**解法**

1. 塩基数：変化前 18、変化後 18。
2. 3塩基ずつ区切り、異なるコドンを探す。
3. 表でアミノ酸を比べ、同じ・別・終止のどれかを判断する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| ウ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| エ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 変化後の配列を最初から翻訳し直し、アミノ酸配列を変化前と並べて比べても判断できる。

**部分点のポイント**

- 塩基数の変化を確認している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 塩基が1つ変わればアミノ酸も必ず変わると考える。

## A-14　正答　ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。 変化前：AUGUAUCGUCGAAAGUGA…

**思考の糸口**　まず塩基の数が変わったか（挿入・欠失）を確かめ、変わっていなければ違うコドンを表で読み比べる。

**解法**

1. 塩基数：変化前 18、変化後 18。
2. 3塩基ずつ区切り、異なるコドンを探す。
3. 表でアミノ酸を比べ、同じ・別・終止のどれかを判断する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| ウ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| エ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 変化後の配列を最初から翻訳し直し、アミノ酸配列を変化前と並べて比べても判断できる。

**部分点のポイント**

- 塩基数の変化を確認している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 塩基が1つ変わればアミノ酸も必ず変わると考える。

## A-15 正答 ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。 変化前：AUGUAUUGUUUGUCUUGA…

**思考の糸口** まず塩基の数が変わったか（挿入・欠失）を確かめ、変わっていなければ違うコドンを表で読み比べる。

**解法**

1. 塩基数：変化前 18、変化後 18。
2. 3塩基ずつ区切り、異なるコドンを探す。
3. 表でアミノ酸を比べ、同じ・別・終止のどれかを判断する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| ウ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |
| エ | 変化前と変化後を3塩基ずつ区切って比べると、この変化には当てはまらない。<br>誤概念：突然変異の種類の判断の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 変化後の配列を最初から翻訳し直し、アミノ酸配列を変化前と並べて比べても判断できる。

**部分点のポイント**

- 塩基数の変化を確認している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 塩基が1つ変わればアミノ酸も必ず変わると考える。

---

## A-16 正答 選択的スプライシング　2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「1つの遺伝子から、残すエキソンの組み合わせを変えて複数種類の mRNA をつくるしくみ」

**思考の糸口** 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

**解法**

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「選択的スプライシング」。

**別解・別の確かめ方**

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 正しい用語（2点）

**よくあるミス**

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## A-17 正答 PCR 法

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「温度の上げ下げをくり返して、特定の DNA 領域を大量に増やす方法」

思考の糸口 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「PCR 法」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## A-18 正答 半保存的複製

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「2本鎖 DNA のそれぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられ、もとの鎖が1本ずつ受けつがれる複製のしかた」

思考の糸口 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「半保存的複製」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## A-19 正答 制限酵素

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「特定の塩基配列を認識して DNA を切断する酵素」

思考の糸口 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「制限酵素」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## A-20 正答 形成体

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「誘導のはたらきをもつ胚の領域」

思考の糸口 説明の中心となる語（複製・発現・発生・技術）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「形成体」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 誘導と形成体、制限酵素と DNA リガーゼのように、はたらきと担い手を取り違える。

---

## B　標準演習

### B-01　正答　3.5 kb　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 10.0 kb の直線状の DNA を、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 2.5 kb・6.0 kb・7.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。

思考の糸口　隣り合う切断部位の間の長さを順に求める。両端と切断部位の間も断片になる。

解法

1. 直線状の DNAで切断部位は 3 か所 → 断片は 4 本。
2. 断片の長さ：2.5 kb、3.5 kb、1.2 kb、2.8 kb。
3. 合計 10.0 kb で全長と一致する。
4. 最も長い断片は 3.5 kb。

別解・別の確かめ方

- 直線状では両端があるので、断片の数は切断部位の数より1多い。図にかいて数えても確かめられる。

部分点のポイント

- 断片の長さを正しく求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 環状と直線状で断片の数を同じにする。
- 最後の切断部位から端（または1周して最初の部位）までの断片を忘れる。

---

### B-02　正答　3.4 kb　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 6.5 kb の直線状の DNA を、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 0.8 kb・4.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。

思考の糸口　隣り合う切断部位の間の長さを順に求める。両端と切断部位の間も断片になる。

解法

1. 直線状の DNAで切断部位は 2 か所 → 断片は 3 本。
2. 断片の長さ：0.8 kb、3.4 kb、2.3 kb。
3. 合計 6.5 kb で全長と一致する。
4. 最も長い断片は 3.4 kb。

別解・別の確かめ方

- 直線状では両端があるので、断片の数は切断部位の数より1多い。図にかいて数えても確かめられる。

部分点のポイント

- 断片の長さを正しく求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 環状と直線状で断片の数を同じにする。
- 最後の切断部位から端（または1周して最初の部位）までの断片を忘れる。

---

## B-03 正答 3.5 kb

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 11.5 kb の直線状の DNA を、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 1.5 kb・5.0 kb・7.5 kb・9.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 k…

**思考の糸口** 隣り合う切断部位の間の長さを順に求める。両端と切断部位の間も断片になる。

**解法**

1. 直線状の DNAで切断部位は 4 か所 → 断片は 5 本。
2. 断片の長さ：1.5 kb、3.5 kb、2.5 kb、1.7 kb、2.3 kb。
3. 合計 11.5 kb で全長と一致する。
4. 最も長い断片は 3.5 kb。

**別解・別の確かめ方**

- 直線状では両端があるので、断片の数は切断部位の数より1多い。図にかいて数えても確かめられる。

**部分点のポイント**

- 断片の長さを正しく求めている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 環状と直線状で断片の数を同じにする。
- 最後の切断部位から端（または1周して最初の部位）までの断片を忘れる。

---

## B-04 正答 0.6 kb

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 6.0 kb の環状のプラスミドを、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、ある基準点から一方向に測って 0.6 kb・1.2 kb・2.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も短いものは何 kb…

**思考の糸口** 隣り合う切断部位の間の長さを順に求める。環状では最後の部位から1周して最初の部位までも1本の断片になる。

**解法**

1. 環状のプラスミドで切断部位は 3 か所 → 断片は 3 本。
2. 断片の長さ：0.6 kb、1.0 kb、4.4 kb。
3. 合計 6.0 kb で全長と一致する。
4. 最も短い断片は 0.6 kb。

**別解・別の確かめ方**

- 環状では端がないので、切断部位の数と断片の数が等しい。図にかいて数えても確かめられる。

**部分点のポイント**

- 断片の長さを正しく求めている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 環状と直線状で断片の数を同じにする。
- 最後の切断部位から端（または1周して最初の部位）までの断片を忘れる。

---

## B-05 正答 16 サイクル

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

目的の DNA 2 分子を PCR 法で増幅する。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA を 100000 分子以上にするには、最低何サイクルが必要か。

**思考の糸口** $2\times2^n \geqq 100000$ となる最小の n を探す。

**解法**

1. n＝15：65536（不足）。
2. n＝16：131072（100000 以上）。
3. よって 16 サイクル。

**別解・別の確かめ方**

- $2^{10}=1024\fallingdotseq10^3$ を使っておおよその見当をつけてから、前後の n を確かめる。

**部分点のポイント**

- 不等式を立てている（2点）
- 最小の n を求めている（2点）

**よくあるミス**

- ちょうど等しくなる n を探して見つからないとする。

---

## B-06 正答 2560 分子

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

目的の DNA 5 分子を鋳型として PCR 法を 9 サイクル行った。各サイクルで目的の DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。

**思考の糸口** 1サイクルで2倍 → n サイクルで $2^n$ 倍。

**解法**

1. 9 サイクルで 2^9＝512 倍。
2. 5×512＝2560。

**別解・別の確かめ方**

- 1, 2, 3 サイクルと順に 2, 4, 8 倍になることを表にして規則を確かめる。

**部分点のポイント**

- 累乗で増えることを使っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2×n 倍と計算する。

---

## B-07　正答　10240 分子　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

目的の DNA 10 分子を鋳型として PCR 法を 10 サイクル行った。各サイクルで目的の DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。

**思考の糸口**　1サイクルで2倍 → n サイクルで $2^n$ 倍。

**解法**

1. 10 サイクルで 2^10＝1024 倍。
2. 10×1024＝10240。

**別解・別の確かめ方**

- 1, 2, 3 サイクルと順に 2, 4, 8 倍になることを表にして規則を確かめる。

**部分点のポイント**

- 累乗で増えることを使っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2×n 倍と計算する。

---

## B-08　正答　ア　2本鎖 DNA の塩基対の間の水素結合が切れ、1本鎖に分かれる　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

PCR 法の1サイクルは、温度を変えた3つの段階からなる。約 95 ℃の段階で起こることとして最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　高温ほど2本鎖がほどけやすい。いちばん高温で解離、低めの温度でプライマー結合、酵素の最適温度付近で伸長。

**解法**

1. 3段階を温度の高い順に並べる：解離 → プライマー結合 → 伸長（温度は 95 ℃ → 55〜60 ℃ → 72 ℃）。
2. 約 95 ℃は「2本鎖 DNA の塩基対の間の水素結合が切れ、1本鎖に分かれる」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これは 約 55〜60 ℃ の段階で起こる。<br>誤概念：PCR 法の各段階の混同 |
| ウ | PCR 法の各サイクルでは DNA リガーゼは使わない。<br>誤概念：PCR 法の各段階の混同 |
| エ | これは 約 72 ℃ の段階で起こる。<br>誤概念：PCR 法の各段階の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 耐熱性の DNA ポリメラーゼが、温泉などにすむ細菌に由来することから、伸長の温度が比較的高いことを思い出す。

**部分点のポイント**

- 温度と段階の対応を理解している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- プライマーの結合を最も高温の段階と考える。

---

## B-09　正答　ウ　主に表皮になる　4点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。「カエルの胞胚の動物極側の領域（アニマルキャップ）だけを切り取って培養した。」予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　この操作で「どの誘導（または遺伝子のはたらき）が加わる・失われるか」を考える。

**解法**

1. 操作で加えたもの・取り除いたものを確認する。
2. それがどの誘導・遺伝子のはたらきにかかわるかを考える。
3. 結果は「主に表皮になる」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これは眼杯が表皮にはたらきかける誘導の結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| イ | これは形成体（原口背唇部）を移植したときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| エ | これは前後軸を決める母性効果遺伝子ビコイドがはたらかないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない正常な発生と比べ、何が変わるかを1つに絞って考える。

**部分点のポイント**

- 関係する誘導・遺伝子を判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 形成体を移植すると、移植片自体がすべての器官をつくると考える。

## B-10　正答　イ　触角ができる位置に脚ができる　4点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。「ショウジョウバエで、本来は胸部ではたらくホメオティック遺伝子（アンテナペディア遺伝子）が頭部ではたらく突然変異体を観察した。」予想される結果として最も適当なも…

**思考の糸口**　この操作で「どの誘導（または遺伝子のはたらき）が加わる・失われるか」を考える。

**解法**

1. 操作で加えたもの・取り除いたものを確認する。
2. それがどの誘導・遺伝子のはたらきにかかわるかを考える。
3. 結果は「触角ができる位置に脚ができる」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これは形成体（原口背唇部）を移植したときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| ウ | これは前後軸を決める母性効果遺伝子ビコイドがはたらかないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| エ | これは指の間の細胞のアポトーシスが起こらないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない正常な発生と比べ、何が変わるかを1つに絞って考える。

**部分点のポイント**

- 関係する誘導・遺伝子を判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 形成体を移植すると、移植片自体がすべての器官をつくると考える。

## B-11　正答　ア　頭部や胸部などの前方の構造ができない　4点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。「ビコイド遺伝子がはたらかない雌のショウジョウバエから生まれた胚を観察した。」予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　この操作で「どの誘導（または遺伝子のはたらき）が加わる・失われるか」を考える。

**解法**

1. 操作で加えたもの・取り除いたものを確認する。
2. それがどの誘導・遺伝子のはたらきにかかわるかを考える。
3. 結果は「頭部や胸部などの前方の構造ができない」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これは指の間の細胞のアポトーシスが起こらないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| ウ | これは形成体（原口背唇部）を移植したときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| エ | これはホメオティック遺伝子の突然変異の結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない正常な発生と比べ、何が変わるかを1つに絞って考える。

**部分点のポイント**

- 関係する誘導・遺伝子を判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 形成体を移植すると、移植片自体がすべての器官をつくると考える。

## B-12 正答 エ　頭部や胸部などの前方の構造ができない　4点

概念理解　日常・他教科への応用

動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。「ビコイド遺伝子がはたらかない雌のショウジョウバエから生まれた胚を観察した。」予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** この操作で「どの誘導（または遺伝子のはたらき）が加わる・失われるか」を考える。

**解法**

1. 操作で加えたもの・取り除いたものを確認する。
2. それがどの誘導・遺伝子のはたらきにかかわるかを考える。
3. 結果は「頭部や胸部などの前方の構造ができない」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これは眼杯が表皮にはたらきかける誘導の結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| イ | これは形成体（原口背唇部）を移植したときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |
| ウ | これは指の間の細胞のアポトーシスが起こらないときの結果である。この操作の結果ではない。<br>誤概念：発生の実験と結果の対応の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない正常な発生と比べ、何が変わるかを1つに絞って考える。

**部分点のポイント**

- 関係する誘導・遺伝子を判断している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 形成体を移植すると、移植片自体がすべての器官をつくると考える。

---

## B-13 正答 351 塩基　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 1313 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシングによってすべてのイントロンが除かれたときの mRNA の…

**思考の糸口** スプライシングで除かれるのはイントロン。残るのはエキソンの合計。

**解法**

1. エキソンの塩基数を合計する。
2. 69＋111＋84＋87＝351。

**別解・別の確かめ方**

- 前駆体全体 1313 からイントロンの合計 962 を引いても 351。

**部分点のポイント**

- エキソンが残ることを理解している（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- イントロンの合計を答える。

---

## B-14 正答 32 種類

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある遺伝子にはエキソン1〜エキソン7 があり、エキソン1と最後のエキソン7 は必ず mRNA に含まれるが、その間のエキソン2〜エキソン6 の 5 個は、それぞれ含まれる場合と除かれる場合がある。エキソンの並ぶ順序は変わ…

**思考の糸口** 各エキソンについて独立に2通りの選び方がある。積の法則を使う。

**解法**

1. 選べるエキソンは 5 個。
2. それぞれ含む・除くの2通り。
3. 2^5＝32 種類。

**別解・別の確かめ方**

- k＝2 の場合（含む・除くの組み合わせ4通り）を書き出して規則を確かめる。

**部分点のポイント**

- 各エキソン2通りと考えている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 2×k と計算する。
- 必ず含まれるエキソンまで数に入れる。

---

## B-15 正答 123 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 2260 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシング後の mRNA では、エキソン1の先頭が開始コドン、最後…

**思考の糸口** イントロンを除いたエキソンの合計を3で割り、終止コドンの分を引く。

**解法**

1. エキソンの合計：372 塩基。
2. コドン数：372÷3＝124。
3. 終止コドンを除いて 123 個。

**別解・別の確かめ方**

- 逆に 123 個のアミノ酸と終止コドンで 3×124＝372 塩基になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- イントロンを除いている（2点）
- 終止コドンを除いている（2点）

**よくあるミス**

- イントロンも含めて3で割る。
- 終止コドンにもアミノ酸を数える。

---

## B-16 正答 333 塩基

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 2300 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシングによってすべてのイントロンが除かれたときの mRNA の…

**思考の糸口** スプライシングで除かれるのはイントロン。残るのはエキソンの合計。

**解法**

1. エキソンの塩基数を合計する。
2. 66＋87＋66＋114＝333。

**別解・別の確かめ方**

- 前駆体全体 2300 からイントロンの合計 1967 を引いても 333。

**部分点のポイント**

- エキソンが残ることを理解している（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- イントロンの合計を答える。

---

## B-17 正答 ウ　陽極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する

4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

長さが 0.4 kb・2.4 kb・2.5 kb・3.0 kb・6.8 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。DNA 断片の移動のしかたとして最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口** DNA の電荷（リン酸による負電荷）と、ゲルの網目による「ふるい」の効果の2点で考える。

**解法**

1. DNA は負の電荷をもつ → 陽極へ。
2. ゲルの網目の中では短い断片ほど進みやすい。
3. よって「陽極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 長さによって移動距離が異なることを利用して断片を分ける方法である。<br>誤概念：電気泳動の原理の誤解 |
| イ | 長い断片ほどゲルの網目を通りにくく、移動距離は短い。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の逆転 |
| エ | DNA はリン酸の部分が負の電荷をもつので陽極側へ移動する。<br>誤概念：DNA の電荷の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 分子量の目安となる長さのわかった DNA（マーカー）を同時に泳動すると、移動距離から断片の長さを推定できることと結びつけて確かめる。

**部分点のポイント**

- 移動の向きを判断している（2点）
- 長さと移動距離の関係（2点）

**よくあるミス**

- DNA が陰極へ移動すると考える。

---

## B-18　正答　ア　2.1 kb　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

長さが 2.1 kb・2.2 kb・6.0 kb・6.6 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置から最も遠くまで移動したバンドに含まれる断片はどれか。

**思考の糸口**　ゲルの網目の中では、短い断片ほど速く遠くまで移動する。

**解法**

1. 断片を長さの順に並べる：2.1 kb ＜ 2.2 kb ＜ 6.0 kb ＜ 6.6 kb。
2. 電気泳動の開始位置から最も遠くまで移動したバンドは 2.1 kb。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これより短い断片があり、短い断片ほど遠くまで移動する。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| ウ | これより短い断片があり、短い断片ほど遠くまで移動する。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| エ | これより短い断片があり、短い断片ほど遠くまで移動する。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 長い糸と短い糸を網の中に通すことを想像し、どちらが通り抜けやすいかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 長さと移動距離の関係を使っている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 長い断片ほど遠くまで移動すると考える。

## B-19　正答　ア　7.2 kb　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

長さが 0.8 kb・5.9 kb・6.1 kb・6.9 kb・7.2 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドに含まれる断片はどれか。

**思考の糸口**　ゲルの網目の中では、短い断片ほど速く遠くまで移動する。

**解法**

1. 断片を長さの順に並べる：0.8 kb ＜ 5.9 kb ＜ 6.1 kb ＜ 6.9 kb ＜ 7.2 kb。
2. 電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドは 7.2 kb。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| ウ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| エ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 長い糸と短い糸を網の中に通すことを想像し、どちらが通り抜けやすいかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 長さと移動距離の関係を使っている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 長い断片ほど遠くまで移動すると考える。

## B-20　正答　ウ　7.7 kb　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

長さが 1.4 kb・3.0 kb・4.7 kb・7.5 kb・7.7 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドに含まれる断片はどれか。

**思考の糸口**　ゲルの網目の中では、短い断片ほど速く遠くまで移動する。

**解法**

1. 断片を長さの順に並べる：1.4 kb ＜ 3.0 kb ＜ 4.7 kb ＜ 7.5 kb ＜ 7.7 kb。
2. 電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドは 7.7 kb。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| イ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |
| エ | これより長い断片があり、長い断片ほど開始位置の近くにとどまる。<br>誤概念：断片の長さと移動距離の関係の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 長い糸と短い糸を網の中に通すことを想像し、どちらが通り抜けやすいかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 長さと移動距離の関係を使っている（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 長い断片ほど遠くまで移動すると考える。

## C　思考力・記述応用

**C-01**　**正答**　半保存的複製が支持される。保存的複製なら**1**回分裂後に重い **DNA** と軽い **DNA** が **1：1** で現れるはずだが、すべて中間だったので否定される。分散的複製なら**2**回分裂後も**1**本のバンドがやや軽い位置に現れるはずだが、中間と軽いの**2**本に分かれたので否定される。**5** 回分裂後は 中間：軽い＝**2：30**＝**1：15**。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

DNA の複製のしかたについて、次の3つの仮説がある。 保存的複製：もとの2本鎖はそのまま残り、新しい2本鎖が別にできる。 半保存的複製：もとの鎖が1本ずつ新しい2本鎖に受けつがれる。 分散的複製：もとの鎖と新しい鎖が断…

**思考の糸口**　各仮説について「1回分裂後」「2回分裂後」の予想を表にし、実験結果と一致しない所を探す。

**解法**

1. 保存的：1回後 重：軽＝1：1 → 結果（すべて中間）と矛盾。
2. 分散的：1回後 すべて中間（結果と一致）、2回後 1本のバンド → 結果（2本）と矛盾。
3. 半保存的：両方の結果と一致。
4. 5 回後：全 32 分子、中間 2、軽い 30。

**別解・別の確かめ方**

- 各仮説で DNA を2色の線でかき分け、世代ごとに図を描いて予想を確かめる。

**部分点のポイント**

- 保存的の否定（3点）
- 分散的の否定（3点）
- 比（2点）

**よくあるミス**

- 1回分裂後の結果だけで分散的複製も否定できると考える。

**C-02** 正答 半保存的複製が支持される。保存的複製なら**1**回分裂後に重い **DNA** と軽い **DNA** が **1：1** で現れるはずだが、すべて中間だったので否定される。分散的複製なら**2**回分裂後も**1**本のバンドがやや軽い位置に現れるはずだが、中間と軽いの**2**本に分かれたので否定される。**4** 回分裂後は 中間：軽い＝**2：14＝1：7**。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

DNA の複製のしかたについて、次の3つの仮説がある。 保存的複製：もとの2本鎖はそのまま残り、新しい2本鎖が別にできる。 半保存的複製：もとの鎖が1本ずつ新しい2本鎖に受けつがれる。 分散的複製：もとの鎖と新しい鎖が断…

思考の糸口 各仮説について「1回分裂後」「2回分裂後」の予想を表にし、実験結果と一致しない所を探す。

解法

1. 保存的：1回後 重：軽＝1：1 → 結果（すべて中間）と矛盾。
2. 分散的：1回後 すべて中間（結果と一致）、2回後 1本のバンド → 結果（2本）と矛盾。
3. 半保存的：両方の結果と一致。
4. 4 回後：全 16 分子、中間 2、軽い 14。

別解・別の確かめ方

- 各仮説で DNA を2色の線でかき分け、世代ごとに図を描いて予想を確かめる。

部分点のポイント

- 保存的の否定（3点）
- 分散的の否定（3点）
- 比（2点）

よくあるミス

- 1回分裂後の結果だけで分散的複製も否定できると考える。

## C-03　正答　重い DNA はなく、中間：軽い＝7：1　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$^{14}N$ の培地で十分に培養した大腸菌を $^{15}N$ の培地に移して 3 回分裂させ、その後 $^{14}N$ の培地にもどして 1 回分裂させた（最初とは逆向きの実験）。DNA は半保存的に複製されるとして、最後に得られる DNA を…

**思考の糸口**　DNA を「2本の鎖」に分けて考え、$^{15}N$ の鎖と $^{14}N$ の鎖の本数を世代ごとに追う。新しくできる鎖は培地の窒素でできる。

**解法**

1. $^{15}N$ 培地で 3 回：全 8 分子。もとの $^{14}N$ 鎖2本は中間の DNA 2分子に入り、残り 6 分子は重い。
2. $^{15}N$ の鎖は全部で 14 本。$^{14}N$ 培地では新しい鎖はすべて $^{14}N$ なので、$^{15}N$ の鎖1本につき中間の DNA が1分子になる。
3. $^{14}N$ で 1 回後：全 16 分子、中間 14、軽い 2、重い 0。
4. 比：重い DNA はなく、中間：軽い＝7：1。

**別解・別の確かめ方**

- 世代ごとに重い・中間・軽いの分子数を表にして、漸化式（重い' ＝ …）で順に計算しても確かめられる。

**部分点のポイント**

- $^{15}N$ 培地後（3点）
- $^{14}N$ 培地後（3点）
- 比（2点）

**よくあるミス**

- 重い DNA が $^{14}N$ 培地でも残ると考える。
- 中間の DNA が2分子のままだと考える。

## C-04 正答 ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーはつくられるがオペレーターに結合できないので、転写が妨げられないから。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

ラクトースオペロンの調節について考える。オペレーターの塩基配列が変化し、リプレッサーが結合できなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。

**思考の糸口** 変異が「リプレッサーができるか」「オペレーターに結合できるか」「ラクトース代謝物と結合できるか」「RNA ポリメラーゼが結合できるか」のどれに影響するかを特定する。

**解法**

1. 変異によって何ができなくなったかを確認する。
2. ラクトースがないとき、リプレッサーはオペレーターに結合しているかを判断する。
3. RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められるかを判断する。
4. 結論：ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。

**別解・別の確かめ方**

- 正常な大腸菌の場合と並べて比べ、変異によって変わる1か所だけに注目して説明する。

**部分点のポイント**

- 転写の有無（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- オペレーターとプロモーターの役割を取り違える。
- ラクトースの有無だけで判断し、変異の影響を考えない。

## C-05 正答 ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーはつくられるがオペレーターに結合できないので、転写が妨げられないから。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

大腸菌のラクトースオペロンについて考える。オペレーターの塩基配列が変化し、リプレッサーが結合できなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。

**思考の糸口** 変異が「リプレッサーができるか」「オペレーターに結合できるか」「ラクトース代謝物と結合できるか」「RNA ポリメラーゼが結合できるか」のどれに影響するかを特定する。

**解法**

1. 変異によって何ができなくなったかを確認する。
2. ラクトースがないとき、リプレッサーはオペレーターに結合しているかを判断する。
3. RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められるかを判断する。
4. 結論：ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。

**別解・別の確かめ方**

- 正常な大腸菌の場合と並べて比べ、変異によって変わる1か所だけに注目して説明する。

**部分点のポイント**

- 転写の有無（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- オペレーターとプロモーターの役割を取り違える。
- ラクトースの有無だけで判断し、変異の影響を考えない。

## C-06 正答 ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。理由：リプレッサーがないので、オペレーターに結合して転写を妨げるものがなく、ラクトースの有無にかかわらず **RNA** ポリメラーゼが転写を進めるから。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

大腸菌のラクトースオペロンについて考える。調節遺伝子に突然変異が起こり、リプレッサーがつくられなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。

**思考の糸口** 変異が「リプレッサーができるか」「オペレーターに結合できるか」「ラクトース代謝物と結合できるか」「RNA ポリメラーゼが結合できるか」のどれに影響するかを特定する。

**解法**

1. 変異によって何ができなくなったかを確認する。
2. ラクトースがないとき、リプレッサーはオペレーターに結合しているかを判断する。
3. RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められるかを判断する。
4. 結論：ラクトース分解酵素の遺伝子は転写される。

**別解・別の確かめ方**

- 正常な大腸菌の場合と並べて比べ、変異によって変わる1か所だけに注目して説明する。

**部分点のポイント**

- 転写の有無（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- オペレーターとプロモーターの役割を取り違える。
- ラクトースの有無だけで判断し、変異の影響を考えない。

## C-07 正答 (1) 1/256（(1/4)^4） (2) およそ 50 か所 (3) 認識配列が現れる確率が小さくなるので切断部位が少なくなり、生じる断片は数が少なく長くなる。 8点

複数単元の融合・応用 / 計算力・基本操作の反復 / 記述答案・論証・途中式の評価 / 関連 HS-MATHA-U01

制限酵素は特定の 4 塩基の配列を認識して切断する。DNA の各位置に A・T・G・C が等しい確率 1/4 で、互いに独立に現れると仮定する。(1) ある位置から始まる 4 塩基が、この認識配列と一致する確率を求めなさ…

**思考の糸口** 各位置の塩基が独立 → 確率は積。期待値は（位置の数）×（確率）。

**解法**

1. (1) 1塩基が一致する確率 1/4、4 塩基すべてで (1/4)^4＝1/256。
2. (2) 位置はおよそ 12800 か所、12800×1/256＝50。
3. (3) 確率が小さいほど部位はまれ → 断片は少なく長い。

**別解・別の確かめ方**

- 平均して 256 塩基対に1か所の割合で現れると考え、12800÷256＝50 としてもよい。

**部分点のポイント**

- 確率（3点）
- 期待値（2点）
- 説明（3点）

**よくあるミス**

- (1/4)×k と計算する。
- 確率を 4^k としてしまう。

---

## C-08 正答 (1) 1/4096（(1/4)^6） (2) およそ 50 か所 (3) 認識配列が現れる確率が小さくなるので切断部位が少なくなり、生じる断片は数が少なく長くなる。 8点

複数単元の融合・応用 / 計算力・基本操作の反復 / 記述答案・論証・途中式の評価 / 関連 HS-MATHA-U01

制限酵素は特定の 6 塩基の配列を認識して切断する。DNA の各位置に A・T・G・C が等しい確率 1/4 で、互いに独立に現れると仮定する。(1) ある位置から始まる 6 塩基が、この認識配列と一致する確率を求めなさ…

**思考の糸口** 各位置の塩基が独立 → 確率は積。期待値は（位置の数）×（確率）。

**解法**

1. (1) 1塩基が一致する確率 1/4、6 塩基すべてで (1/4)^6＝1/4096。
2. (2) 位置はおよそ 204800 か所、204800×1/4096＝50。
3. (3) 確率が小さいほど部位はまれ → 断片は少なく長い。

**別解・別の確かめ方**

- 平均して 4096 塩基対に1か所の割合で現れると考え、204800÷4096＝50 としてもよい。

**部分点のポイント**

- 確率（3点）
- 期待値（2点）
- 説明（3点）

**よくあるミス**

- (1/4)×k と計算する。
- 確率を 4^k としてしまう。

---

## C-09

**正答** 後端にも頭部などの前方の構造ができ、両端に前方の構造をもつ胚になると考えられる。ビコイドタンパク質の濃度が高い所が前方として認識されるので、後端にも濃度の高い部分ができると、そこも前方の構造に分化するから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

発生のしくみについて考える。ショウジョウバエの前後軸は、卵の前端に局在するビコイド mRNA から翻訳されたビコイドタンパク質の濃度勾配によって決まる。ビコイド mRNA を卵の後端にも注入すると、胚の構造はどうなると考…

**思考の糸口**　「何をはたらきかける側」「何をはたらきかけられる側」を区別し、操作によってどのはたらきかけが加わる・欠けるかを考える。

**解法**

1. 実験の操作と結果（または与えられたしくみ）を整理する。
2. はたらきかける側（形成体・植物極側・眼杯・ビコイドなど）を特定する。
3. はたらきかけが加わる・欠けることで何が起こるかを説明する。

**別解・別の確かめ方**

- 操作をしない対照の結果と比べ、違いの原因を1つに絞る形で説明してもよい。

**部分点のポイント**

- 結論（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

**よくあるミス**

- 誘導する側とされる側を取り違える。

**C-10** 正答 原口背唇部は、自身は主に脊索などになるとともに、接する外胚葉にはたらきかけて神経管に分化させる誘導のはたらき（形成体としてのはたらき）をもつといえる。神経管が宿主の細胞からできていたことから、移植片が自ら神経管になったのではなく、宿主の外胚葉を神経に誘導したと考えられる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

シュペーマンとマンゴルドは、色の異なる2種のイモリを用い、一方の初期原腸胚の原口背唇部を他方の胚の腹側に移植した。すると二次胚ができたが、二次胚の神経管は主に宿主（移植された側）の細胞からできていた。この結果から、原口背…

思考の糸口　「何をはたらきかける側」「何をはたらきかけられる側」を区別し、操作によってどのはたらきかけが加わる・欠けるかを考える。

解法

1. 実験の操作と結果（または与えられたしくみ）を整理する。
2. はたらきかける側（形成体・植物極側・眼杯・ビコイドなど）を特定する。
3. はたらきかけが加わる・欠けることで何が起こるかを説明する。

別解・別の確かめ方

- 操作をしない対照の結果と比べ、違いの原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結論（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 誘導する側とされる側を取り違える。

## D　典型誤答訂正

**D-01**　正答 **1/8**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して 4 回分裂させた。全 DNA のうち中間の DNA の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回分裂するごとに中間の割合が半分になるので (1/2)^4＝1/16 上…

思考の糸口　n＝1 を代入して式が正しい値（すべて中間＝1）になるか確かめる。

解法

1. 1回目：1。
2. 4 回目：(1/2)^3＝1/8。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：1回目の分裂後の割合を 1/2 とした部分

なぜ誤りやすいか：割合が半分ずつ減ることには気づいているが、1回目の分裂後はすべて中間（割合 1）であることを出発点にしていない。

正しい解答：中間は2分子、全 16 分子なので 2/16＝1/8

別解・別の確かめ方

- 分子数で数える方法（2/16）でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $(1/2)^n$ とする。

## D-02　正答　1：1　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して 2 回分裂させた。中間の DNA と軽い DNA の比を求めなさい。［ある生徒の解答］ 中間の DNA も分裂のたびに2倍になるので、全 4 分子のうち半分の 2 分…

**思考の糸口**　$^{15}N$ の鎖の本数（2本）が増えないことを最初に確認する。

**解法**

1. 全 4 分子。
2. 中間 2 分子。
3. 軽い 2 分子、比 1：1。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：中間の DNA が分裂ごとに増えるとした部分

なぜ誤りやすいか：2回分裂後の結果（1：1）をそのまま一般化している。中間の DNA の数がもとの $^{15}N$ の鎖の数で決まることを考えていない。

正しい解答：$^{15}N$ の鎖は2本だけなので中間は2分子。軽いのは 4−2＝2 分子。比 1：1

**別解・別の確かめ方**

- 3回目まで図をかいて数えると、中間が2分子のままであることが確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 中間も2倍ずつ増えると考える。

## D-03　正答 1/4　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$^{15}N$ で標識した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して 3 回分裂させた。全 DNA のうち中間の DNA の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回分裂するごとに中間の割合が半分になるので (1/2)^3＝1/8 上の…

**思考の糸口**　n＝1 を代入して式が正しい値（すべて中間＝1）になるか確かめる。

**解法**

1. 1回目：1。
2. 3 回目：(1/2)^2＝1/4。

**誤答分析（計算ミス）**

誤りの箇所：1回目の分裂後の割合を 1/2 とした部分

なぜ誤りやすいか：割合が半分ずつ減ることには気づいているが、1回目の分裂後はすべて中間（割合 1）であることを出発点にしていない。

正しい解答：中間は2分子、全 8 分子なので 2/8＝1/4

**別解・別の確かめ方**

- 分子数で数える方法（2/8）でも同じ値になる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $(1/2)^n$ とする。

## D-04　正答　3 本　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

環状のプラスミドを、切断部位が 3 か所ある制限酵素で完全に切断した。生じる断片は何本か。［ある生徒の解答］ 切断部位が 3 か所なので、断片は 3＋1＝4 本 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口**　直線状か環状かを問題文で確認してから数える。

**解法**

1. 環状なので端がない。
2. 断片は 3 本。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：直線状 DNA の場合の数え方を使った部分

なぜ誤りやすいか：ひもを切る場合（直線状）の「切る回数＋1」をそのまま使い、環状には端がないことを考えていない。

正しい解答：環状では端がないので、切断部位の数と断片の数は等しく 3 本

**別解・別の確かめ方**

- 輪の図をかき、切断部位で区切られた弧の数を数えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 環状でも k＋1 本とする。

## D-05　正答　6 本　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

環状のプラスミドを、切断部位が 6 か所ある制限酵素で完全に切断した。生じる断片は何本か。［ある生徒の解答］ 切断部位が 6 か所なので、断片は 6＋1＝7 本 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口**　直線状か環状かを問題文で確認してから数える。

**解法**

1. 環状なので端がない。
2. 断片は 6 本。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：直線状 DNA の場合の数え方を使った部分

なぜ誤りやすいか：ひもを切る場合（直線状）の「切る回数＋1」をそのまま使い、環状には端がないことを考えていない。

正しい解答：環状では端がないので、切断部位の数と断片の数は等しく 6 本

**別解・別の確かめ方**

- 輪の図をかき、切断部位で区切られた弧の数を数えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 環状でも k＋1 本とする。

## D-06　正答　64 分子　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

目的の DNA 2 分子から PCR 法を 5 サイクル行った。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA は何分子になるか。［ある生徒の解答］ 1サイクルで2倍なので、5 サイクルで 2×5＝10 倍。2×1…

**思考の糸口**　1, 2, 3 サイクルで何倍になるかを書き出して規則を確かめる。

**解法**

1. 2^5＝32。
2. 2×32＝64。

> **誤答分析（計算ミス）**
> 誤りの箇所：2倍を n 回くり返すことを 2×n 倍とした部分
> なぜ誤りやすいか：「くり返し2倍」をかけ算の累乗ではなく、足し算的に（2 を n 回足す）考えている。
> 正しい解答：2倍を 5 回くり返すので 2^5＝32 倍。2×32＝64 分子

**別解・別の確かめ方**

- 3サイクルで 2×3＝6 倍ではなく 8 倍になることを図で確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 2×n 倍とする。

## D-07　正答　8192 分子　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

目的の DNA 1 分子から PCR 法を 13 サイクル行った。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA は何分子になるか。［ある生徒の解答］ 1サイクルで2倍なので、13 サイクルで 2×13＝26 倍。…

**思考の糸口**　1, 2, 3 サイクルで何倍になるかを書き出して規則を確かめる。

**解法**

1. 2^13＝8192。
2. 1×8192＝8192。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：2倍を n 回くり返すことを 2×n 倍とした部分
なぜ誤りやすいか：「くり返し2倍」をかけ算の累乗ではなく、足し算的に（2 を n 回足す）考えている。
正しい解答：2倍を 13 回くり返すので 2^13＝8192 倍。1×8192＝8192 分子

**別解・別の確かめ方**

- 3サイクルで 2×3＝6 倍ではなく 8 倍になることを図で確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 2×n 倍とする。

## D-08 正答 転写直後の前駆体 **mRNA** からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった **mRNA** が核から出て翻訳される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

真核生物の mRNA について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 真核生物の mRNA は DNA の遺伝子領域をそのまま写し取ったもので、イントロンも含まれたまま翻訳される。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を、主語・向き・場所・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「イントロンも含まれたまま翻訳される」の部分。
3. 正しくは：転写直後の前駆体 mRNA からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった mRNA が核から出て翻訳される。

**誤答分析（概念の誤解）**
誤りの箇所：「イントロンも含まれたまま翻訳される」の部分
なぜ誤りやすいか：転写と mRNA の完成を同じ段階と考えている。
正しい解答：転写直後の前駆体 mRNA からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった mRNA が核から出て翻訳される。

**別解・別の確かめ方**

- 教科書の図（オペロン・複製・発生の図・電気泳動の図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 転写と mRNA の完成を同じ段階と考えている。

## D-09　正答　DNA ポリメラーゼは 5′ から 3′ の方向にしか鎖を伸ばせない。2本の鎖は逆向きなので、一方の鎖ではほどける向きと逆向きに短い断片（岡崎フラグメント）を合成し、DNA リガーゼでつなぐ必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

DNA の複製で、ラギング鎖が生じる理由を説明しなさい。［ある生徒の解答］ ラギング鎖は、DNA ポリメラーゼが 3′ から 5′ の方向にしか鎖を伸ばせないために生じる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口**　誤答の文を、主語・向き・場所・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「3′ から 5′ の方向にしか」の部分。
3. 正しくは：DNA ポリメラーゼは 5′ から 3′ の方向にしか鎖を伸ばせない。2本の鎖は逆向きなので、一方の鎖ではほどける向きと逆向きに短い断片（岡崎フラグメント）を合成し、DNA リガーゼでつなぐ必要がある。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：「3′ から 5′ の方向にしか」の部分

なぜ誤りやすいか：合成の方向（5′→3′）を逆に覚えている。

正しい解答：DNA ポリメラーゼは 5′ から 3′ の方向にしか鎖を伸ばせない。2本の鎖は逆向きなので、一方の鎖ではほどける向きと逆向きに短い断片（岡崎フラグメント）を合成し、DNA リガーゼでつなぐ必要がある。

**別解・別の確かめ方**

- 教科書の図（オペロン・複製・発生の図・電気泳動の図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 合成の方向（5′→3′）を逆に覚えている。

## D-10 正答 転写直後の前駆体 **mRNA** からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった **mRNA** が核から出て翻訳される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。真核生物の mRNA について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 真核生物の mRNA は DNA の遺伝子領域をそのまま写し取ったもので、イントロンも含まれたまま翻訳される。 上の解答の誤りを指…

**思考の糸口** 誤答の文を、主語・向き・場所・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「イントロンも含まれたまま翻訳される」の部分。
3. 正しくは：転写直後の前駆体 mRNA からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった mRNA が核から出て翻訳される。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：「イントロンも含まれたまま翻訳される」の部分

なぜ誤りやすいか：転写と mRNA の完成を同じ段階と考えている。

正しい解答：転写直後の前駆体 mRNA からスプライシングによってイントロンが除かれ、エキソンだけがつながった mRNA が核から出て翻訳される。

**別解・別の確かめ方**

- 教科書の図（オペロン・複製・発生の図・電気泳動の図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 転写と mRNA の完成を同じ段階と考えている。

HS-BIO-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））